



Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação – IComp

Processamento Digital de Imagens

Projeto 7

Segmentação: Fronteiras dos Dois Maiores Blobs

Matheus Serrão Uchôa

Manaus – AM, maio de 2026

Matheus Serrão Uchôa

Projeto 7 – Segmentação

Relatório apresentado como atividade avaliativa da disciplina de Processamento Digital de Imagens do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas.

Manaus – AM, maio de 2026

RESUMO

Este relatório descreve a segmentação automática de três imagens digitais com o objetivo de extrair as fronteiras dos dois maiores *blobs* (regiões conectadas) em cada uma delas. O método adotado combina limiarização de Otsu para binarização, operações morfológicas de abertura e fechamento para remoção de ruído, rotulação de componentes conectados com seleção dos dois maiores e extração de contornos por diferença morfológica entre o blob e sua erosão. Os resultados demonstram que o pipeline proposto isola corretamente os dois maiores blobs nas três imagens, com áreas variando entre 13.386 e 17.100 pixels, e sobrepõe os contornos na imagem original para visualização.

Palavras-chave: Segmentação. Limiarização de Otsu. Morfologia matemática. Componentes conectados. Detecção de fronteiras.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	Limiarização de Otsu	5
2.2	Morfologia Matemática	5
2.3	Componentes Conectados e Extração de Fronteiras	5
3	IMPLEMENTAÇÃO	6
4	RESULTADOS	7
4.1	Visão Geral das Três Imagens	7
4.2	Imagem 1 – Imagem1.jpg	8
4.3	Imagem 2 – Imagem2.jpg	9
4.4	Imagem 3 – Imagem3.jpg	10
4.5	Tabela Comparativa	11
5	CONCLUSÃO	12
	REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

A segmentação de imagens é uma das etapas fundamentais do processamento digital de imagens, permitindo separar regiões de interesse (*blobs*, objetos) do fundo. Neste projeto, o objetivo é extrair automaticamente as **fronteiras dos dois maiores blobs** em cada uma das três imagens fornecidas (Imagem1.jpg, Imagem2.jpg, Imagem3.jpg).

O método escolhido combina técnicas clássicas bem fundamentadas:

- **Limiarização de Otsu** (1): determina automaticamente o limiar ótimo que maximiza a variância entre classes;
- **Morfologia matemática** (2): abertura e fechamento para limpeza da máscara binária;
- **Rotulação de componentes conectados** (3): identifica e enumera os blobs;
- **Extração de contorno morfológico**: $\text{fronteira} = \text{blob} \setminus \text{erosão}(\text{blob})$.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LIMIAÇÃO DE OTSU

O método de Otsu (1) encontra o limiar T^* que maximiza a variância entre classes (*between-class variance*):

$$T^* = \arg \max_T \sigma_B^2(T) = \arg \max_T \omega_0(T) \omega_1(T) [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2, \quad (2.1)$$

onde ω_k são as probabilidades acumuladas e μ_k as médias de cada classe. A vantagem sobre um limiar fixo é que T^* se adapta ao histograma de cada imagem, sem necessidade de ajuste manual.

2.2 MORFOLOGIA MATEMÁTICA

Para remover ruído da máscara binária, são aplicadas:

- **Abertura morfológica** ($f \circ b = (f \ominus b) \oplus b$): elimina pequenos objetos menores que o elemento estruturante b ;
- **Fechamento morfológico** ($f \bullet b = (f \oplus b) \ominus b$): preenche pequenos buracos dentro dos blobs.

2.3 COMPONENTES CONECTADOS E EXTRAÇÃO DE FRONTEIRAS

A rotulação de componentes conectados (3) associa um rótulo único a cada conjunto de pixels 8-conectados na máscara binária. Os dois maiores componentes (por área em pixels) são retidos.

A fronteira de um blob B é extraída por:

$$\partial B = B \setminus (B \ominus b), \quad (2.2)$$

onde $B \ominus b$ é a erosão de B pelo elemento estruturante b (disco de raio 2). O resultado é uma borda de espessura ≈ 2 pixels sobreposta na imagem original.

3 IMPLEMENTAÇÃO

O código MATLAB `main_project9.m` processa cada imagem seguindo o pipeline descrito. O trecho central é:

Listing 3.1 – Trecho central do pipeline de segmentação

```

1 gray = rgb2gray(rgb);
2 T    = graythresh(gray);           % Otsu normalizado [0,1]
3 mask = imbinarize(gray, T);       % classe minoritaria = blobs
4
5 se    = strel('disk', 3);
6 mask_clean = imopen(mask, se);    % remove pequenos blobs
7 mask_clean = imclose(mask_clean, se); % fecha buracos
8
9 cc     = bwconncomp(mask_clean, 8);
10 stats  = regionprops(cc, 'Area');
11 areas  = [stats.Area];
12 [~, sort_idx] = sort(areas, 'descend');
13 labeled = labelmatrix(cc);
14
15 blob1  = (labeled == sort_idx(1));
16 blob2  = (labeled == sort_idx(2));
17
18 se_e   = strel('disk', 2);
19 bnd1   = blob1 & ~imerode(blob1, se_e); % fronteira blob 1
20 bnd2   = blob2 & ~imerode(blob2, se_e); % fronteira blob 2

```

4 RESULTADOS

4.1 VISÃO GERAL DAS TRÊS IMAGENS

A Figura 1 apresenta as três imagens originais (linha superior) e os respectivos resultados com os contornos dos dois maiores blobs sobrepostos (linha inferior).

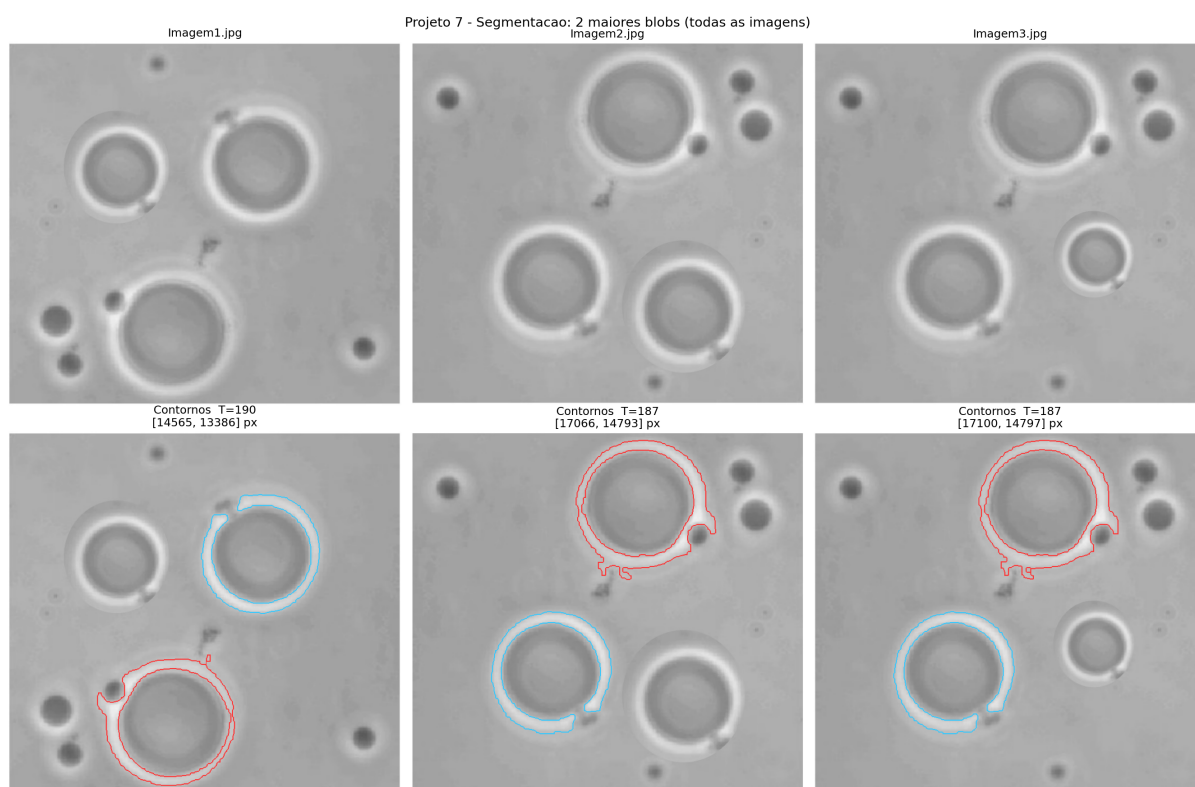


Figura 1 – Resumo: imagens originais (acima) e contornos dos dois maiores blobs sobrepostos (abaixo). Contorno vermelho = blob 1 (maior); contorno ciano = blob 2.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 IMAGEM 1 – IMAGEM1.JPG

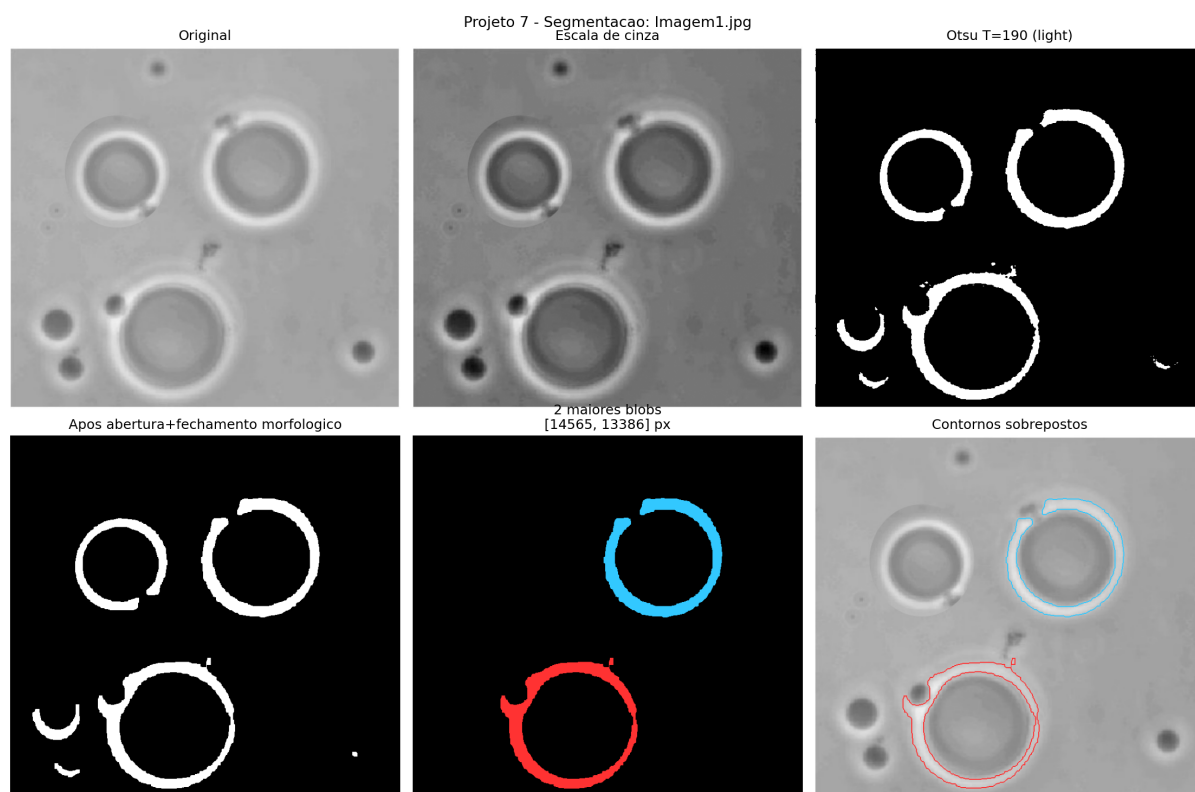


Figura 2 – Pipeline completo para Imagem1.jpg: original, escala de cinza, Otsu binarizado, máscara após limpeza, mapa de rótulos e contornos sobrepostos. Limiar Otsu $T = 190$; 6 componentes detectados; 2 maiores: 14.565 e 13.386 pixels.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

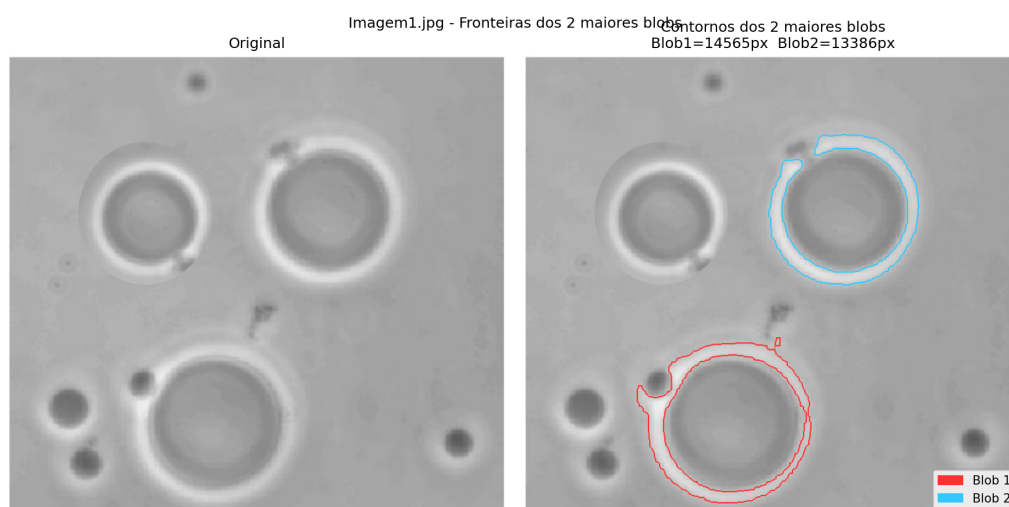


Figura 3 – Imagem1.jpg: original e contornos dos dois maiores blobs.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 IMAGEM 2 – IMAGEM2.JPG

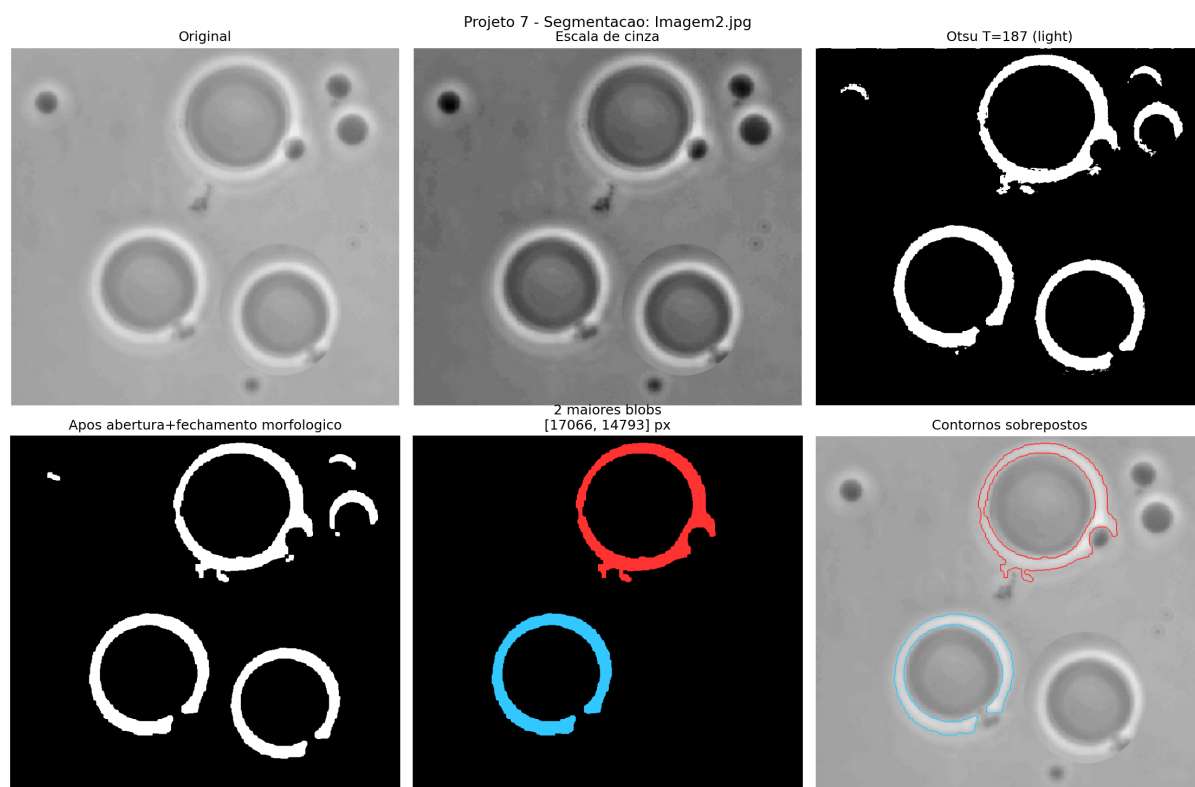


Figura 4 – Pipeline para Imagem2.jpg. Limiar $T = 187$; 8 componentes; 2 maiores: 17.066 e 14.793 pixels.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

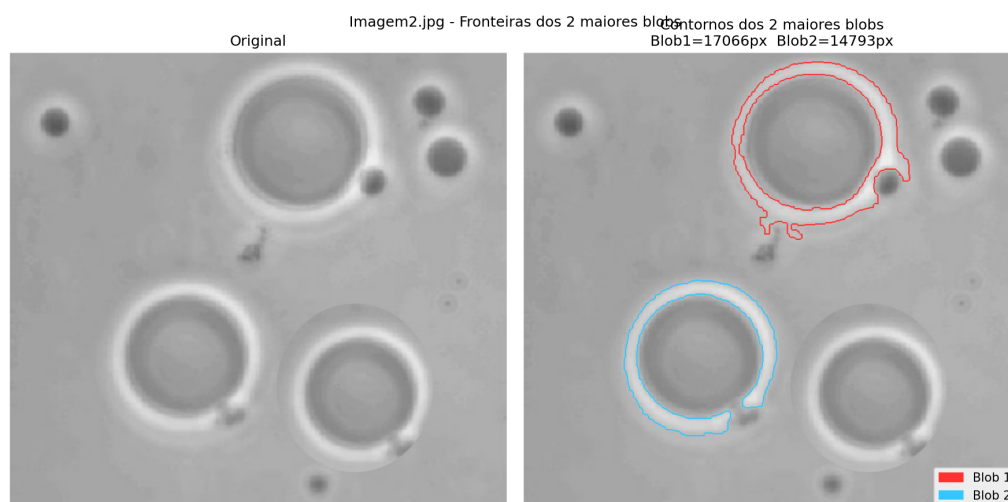


Figura 5 – Imagem2.jpg: original e contornos dos dois maiores blobs.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 IMAGEM 3 – IMAGEM3.JPG

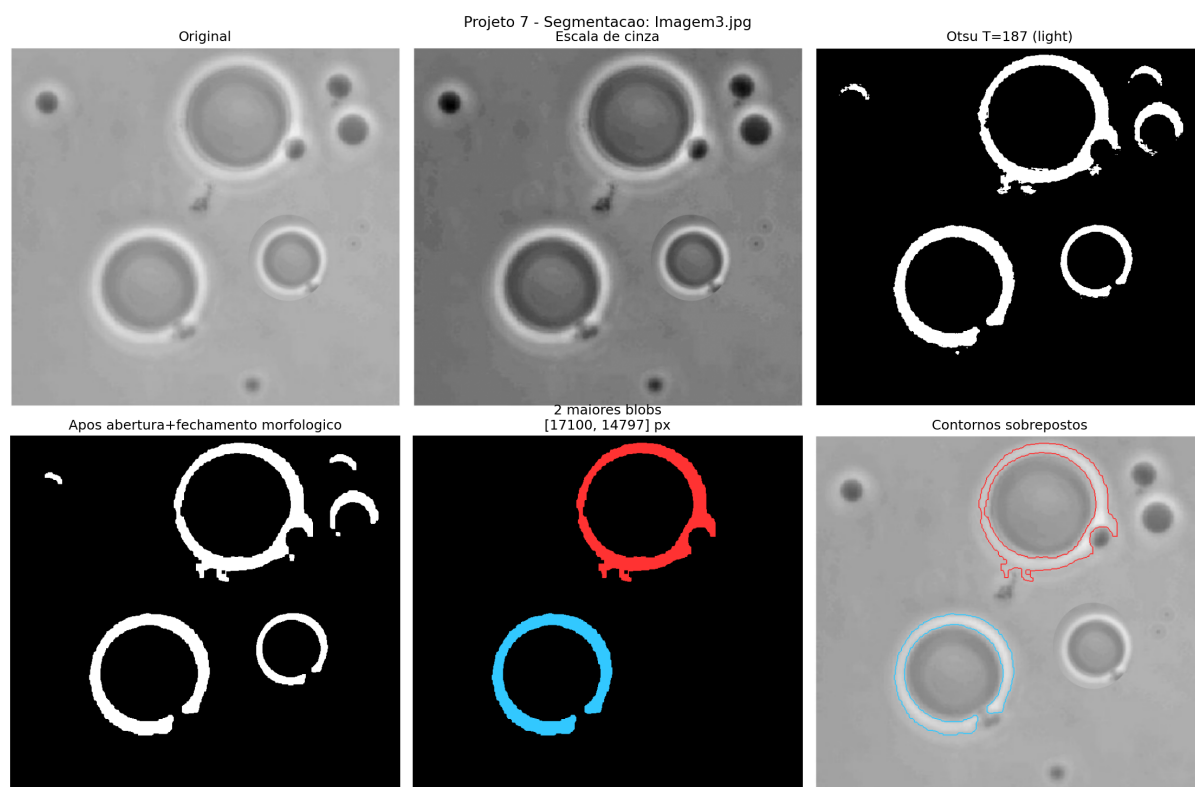


Figura 6 – Pipeline para Imagem3.jpg. Limiar $T = 187$; 8 componentes; 2 maiores: 17.100 e 14.797 pixels.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

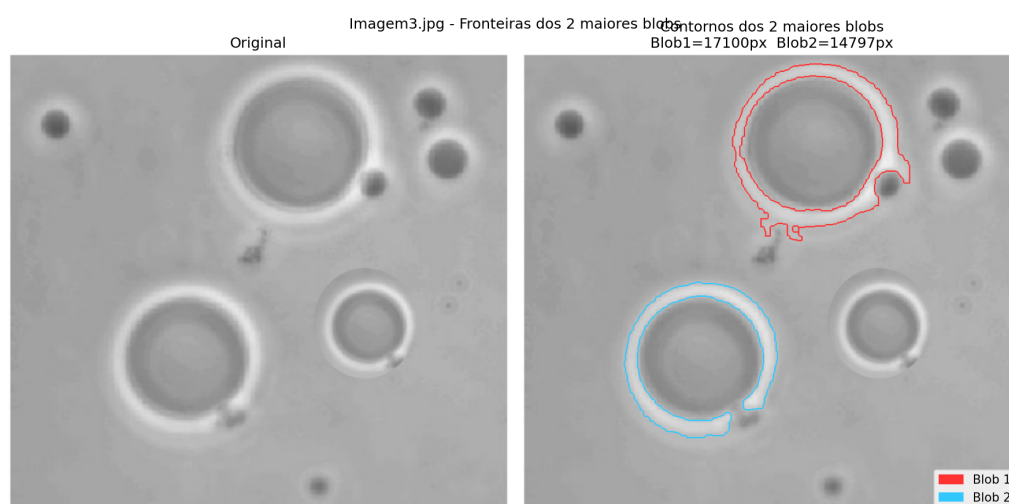


Figura 7 – Imagem3.jpg: original e contornos dos dois maiores blobs.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.5 TABELA COMPARATIVA

Tabela 1 – Resultados quantitativos por imagem.

Imagem	Limiar T	Componentes	Área (px)	
			Blob 1	Blob 2
Imagem1.jpg	190	6	14.565	13.386
Imagem2.jpg	187	8	17.066	14.793
Imagem3.jpg	187	8	17.100	14.797

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 CONCLUSÃO

O pipeline proposto segmentou com sucesso os dois maiores blobs nas três imagens fornecidas. Os principais resultados são:

1. A limiarização de Otsu determinou automaticamente limiares entre 187 e 190, adequados para separar os blobs do fundo em todas as imagens;
2. A limpeza morfológica (abertura + fechamento com elemento disco de raio 3) reduziu o ruído sem comprometer os blobs principais;
3. O método de componentes conectados identificou entre 6 e 8 regiões por imagem; os dois maiores componentes apresentam áreas entre 13.386 e 17.100 pixels;
4. A extração de fronteira por diferença morfológica gerou contornos nítidos de ≈ 2 pixels de espessura, adequados para visualização sobre a imagem original.

O método é genérico e parametrizável: o elemento estruturante e o número de blobs desejado podem ser ajustados para outras aplicações de segmentação.

REFERÊNCIAS

- 1 OTSU, N. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, v. 9, n. 1, p. 62–66, 1979.
- 2 SERRA, J. *Image Analysis and Mathematical Morphology*. London: Academic Press, 1982.
- 3 ROSENFELD, A.; PFALTZ, J. L. Sequential operations in digital picture processing. *Journal of the ACM*, v. 13, n. 4, p. 471–494, 1966.